Fonction du second degré ou quadratique

1. Introduction

Définition 1 : On appelle **fonction du second degré** ou **fonction quadratique** une fonction f définie par $f(x)=ax^2+bx+c$ où les coefficients $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.

Définition 2 : Une fonction du second degré peut s'écrire sous différentes formes :

- $f(x)=ax^2+bx+c$: la fonction est ici sous sa forme **développée** (ou **réduite**) ;
- $f(x)=a(x-u)^2+v$: la fonction est ici sous sa forme **canonique** où $u,v \in \mathbb{R}$;
- $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$: la fonction est ici sous sa forme **factorisée** où $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

Le **domaine de définition** d'une fonction du second degré est toujours $D=\mathbb{R}$.

Selon la forme donnée, on travaille chaque fonction quadratique de manière différente. Nous allons étudier le rôle des différents paramètres dans les chapitres suivants.

Exemples :

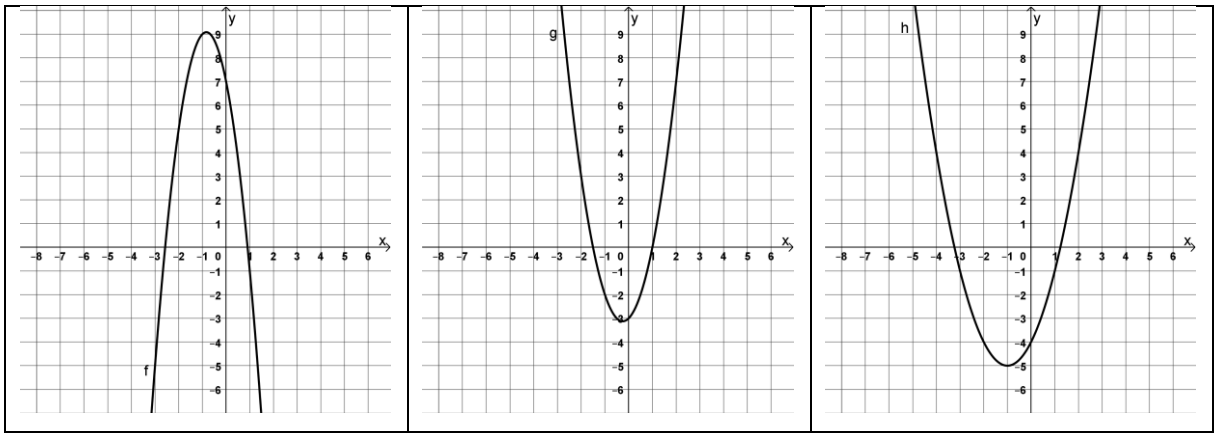
1) La fonction f définie par $f(x)=-3x^2-5x+7$ est une fonction du second degré. Ses coefficients sont $a=-3$, $b=-5$ et $c=7$.

2) La fonction g définie par $g(x)=(x-1)(2x+3)$ est une fonction du second degré, car, après développement, elle devient $g(x)=2x^2+x-3$. Ses coefficients sont $a=2$, $b=1$ et $c=-3$.

3) La fonction h définie par $h(x)=(x+1)^2-5$ est une fonction du second degré, car, après développement, elle devient $h(x)=x^2+2x-4$. Ses coefficients sont $a=1$, $b=2$ et $c=-4$.

Ainsi dans les exemples ci-dessus f(x) est donnée sous forme développée, g(x) sous forme factorisée et h(x) sous forme canonique.

Voici leur représentation graphique :



Définition 3 : La représentation graphique d'une fonction du second degré est une courbe appelée **parabole** : elle possède un maximum ou un minimum qu'on appelle **sommet** et admet un **axe de symétrie** passant par celui-ci.

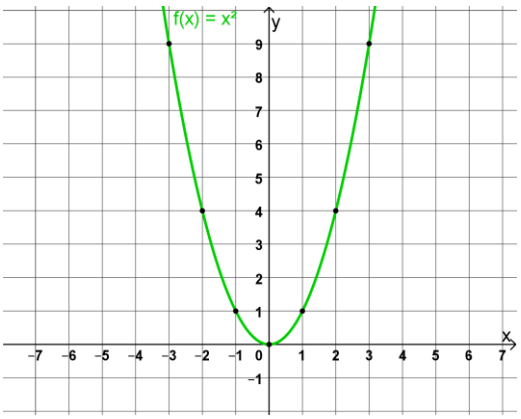
Définition 4 : Si le coefficient **a** d'une fonction du second degré est positif ($a > 0$), la représentation graphique est une parabole **convexe** (de forme $\cup$) et le sommet de la parabole sera un **minimum**. Respectivement si **a** est négatif ($a < 0$), elle est **concave** (de forme $\cap$) et le sommet sera un **maximum**.

2. La forme canonique de la fonction du second degré

Une fonction du second degré est définie sous forme **canonique** telle que $f(x)=a(x-u)^2+v$ où les coefficients $a, u, v \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$. Afin de mieux connaître les paramètres **a**, **u** et **v** de la forme canonique, nous allons étudier les fonctions associées de la fonction $f(x)=x^2$.

La fonction du second degré $f(x)=x^2$

La fonction du second degré « la plus simple » est la fonction $f(x)=x^2$ dont la représentation graphique est donnée ci-contre.



Ses coefficients sont $a=1$, $b=0$ et $c=0$.

La fonction est convexe, car $a=1>0$

Son tableau de valeurs est

x	-1	0	1	2	3	…
$y=f(x)=x^2$	1	0	1	4	9	…

Le domaine de définition est $D=\mathbb{R}$ et l'ensemble des images est $\mathbb{R}_+$.

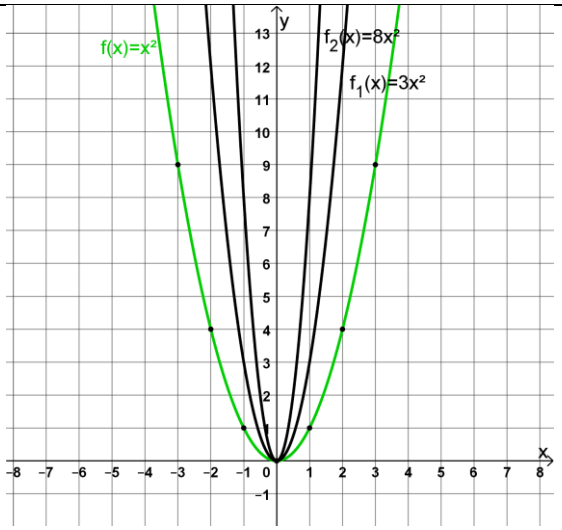
La fonction possède :

- un sommet à l'origine $O(0;0)$, qui correspond au minimum de la fonction ;
- un axe de symétrie d'équation $x=0$ (l'axe des y) ;

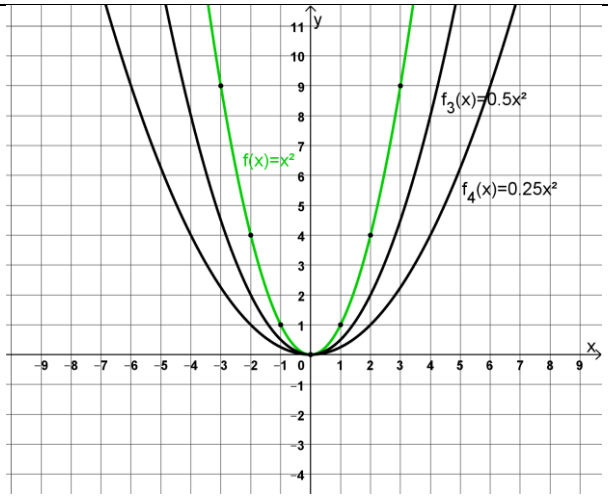
Le paramètre « a »

Le paramètre **a** détermine la concavité/convexité de la parabole. Or, il détermine aussi le resserrement/élargissement autour de l'axe de symétrie de la parabole.

La représentation graphique des fonctions $f_i(x)$ définies par $f_i(x) = a \cdot x^2$ correspond à la courbe de $f(x) = x^2$ qu'on a resserrée ou élargie autour de l'axe de symétrie selon la valeur de **a**.



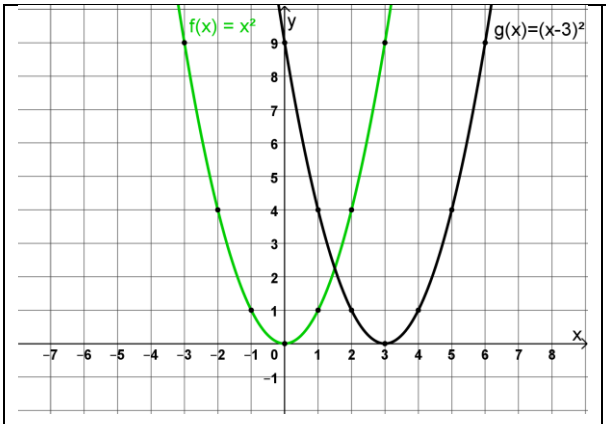
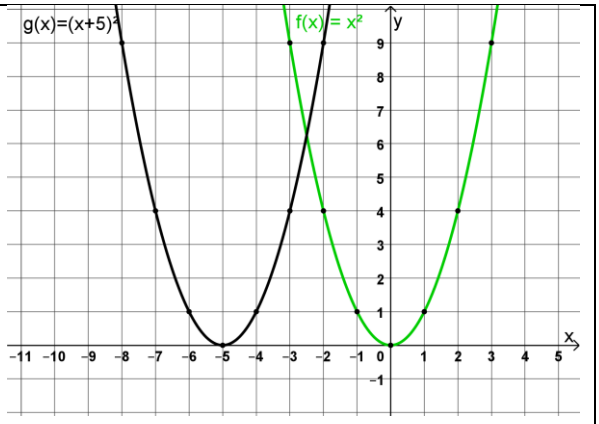
Si $a > 1$, la parabole est resserrée par rapport à la fonction $f(x) = x^2$ autour de son axe de symétrie. Respectivement si $a < -1$**,** la parabole est resserrée par rapport à la fonction $k(x) = -x^2$ autour de son axe de symétrie



Si $0 < a < 1$, la parabole est élargie par rapport à la fonction $f(x) = x^2$ autour de son axe de symétrie. Respectivement si $-1 < a < 0$**,** la parabole est élargie par rapport à la fonction $k(x) = -x^2$ autour de son axe de symétrie

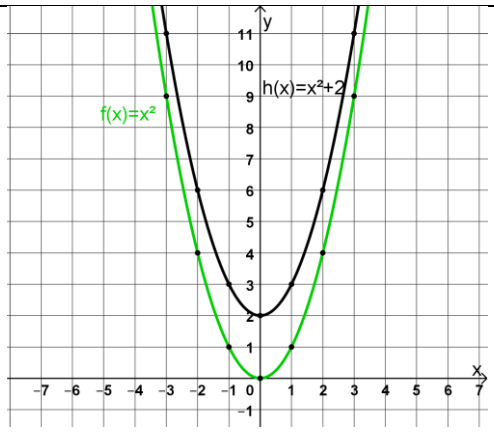
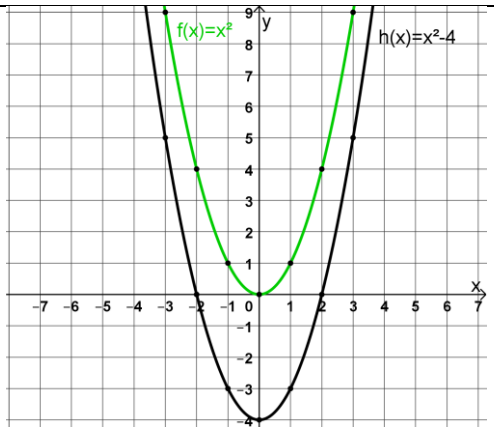
Le paramètre « u »

La courbe représentative de la fonction g définie par $g(x)=(x-u)^2$ correspond à la courbe de $f(x)=x^2$ qu'on a déplacé horizontalement d'une distance **u**. Le sens du déplacement dépend du signe de **u** : si $u>0$ la courbe se déplacera vers la droite, si $u<0$ elle se déplacera vers la gauche.

	
$g(x)=(x-3)^2$	$g(x)=(x+5)^2$
$u=3$ et axe de symétrie $x=3$	$u=-5$ et axe de symétrie $x=-5$

Le paramètre « v »

La représentation graphique de la fonction f définie par $h(x)=x^2+v$ correspond à la courbe de $f(x)=x^2$ qu'on a déplacé verticalement d'une distance **v**. Le sens du déplacement dépend du signe de **v** : si $v>0$ la courbe se déplacera vers le haut, si $v<0$ la courbe se déplacera vers le bas.

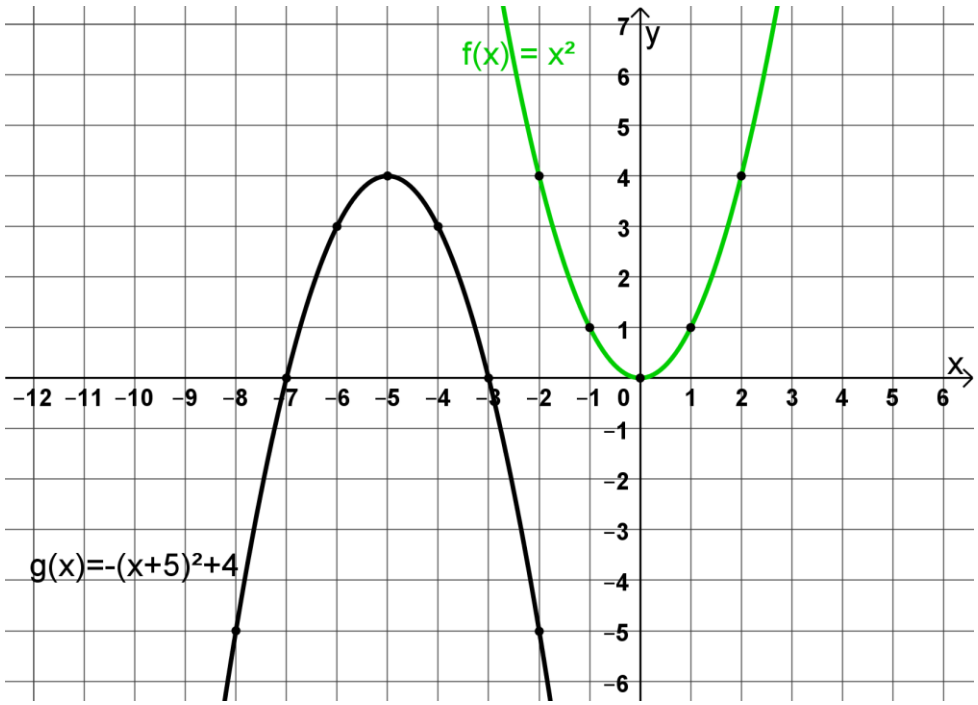
	
$h(x)=x^2+2$	$h(x)=x^2-4$
$v=2$	$v=-4$

Remarque : La **forme canonique** de la fonction de second degré $f(x)=a(x-u)^2+v$ permet d'obtenir directement la concavité/convexité de la parabole (paramètre **a**), le sommet $S(u;v)$, ainsi que l'équation de l'axe de symétrie $x=u$.

Définition 5 : Les trois transformations décrites ci-dessus peuvent être appliquées simultanément à la fonction $f(x)=x^2$, en donnant naissance à une fonction dite **fonction associée** $f(x)=a(x-u)^2+v$. Sa représentation devient alors facile.

Exemple :

Le graphique de la fonction associée $g(x)=-(x+5)^2+4$ avec $a=-1$ (concave), $u=-5$ et $v=4$ correspond à la courbe de $f(x)=x^2$ qu'on a « tourné vers le bas » ($a=-1$), puis qu'on a déplacé horizontalement de 5 vers la gauche ($u=-5$) et enfin déplacé verticalement de 4 vers le haut ($v=4$).

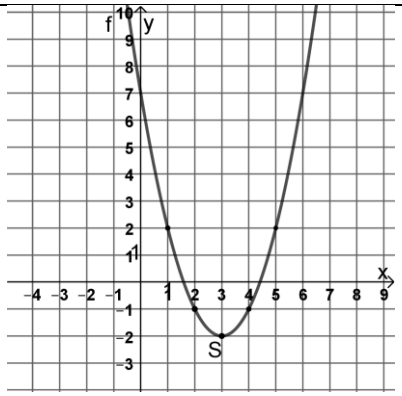


La représentation graphique de la fonction $g(x)=-(x+5)^2+4$ est une parabole concave qui admet le sommet en $S(-5;4)$ et l'axe de symétrie $x=-5$.

Marche à suivre pour la représentation graphique à partir de la forme canonique

1) Définir la concavité/convexité de la parabole grâce au paramètre **a**.
   Elargir/resserrer la fonction $f(x)=x^2$ en fonction de la valeur du paramètre **a**, afin de dessiner la fonction $f(x)=a\cdot x^2$.
2) A l'aide du paramètre **u**, déplacer horizontalement les points de la fonction $f(x)=a\cdot x^2$.
3) A l'aide du paramètre **v**, déplacer verticalement les points de la fonction $f(x)=a\cdot(x-u)^2$

Remarque : Toute fonction du second degré peut s'écrire dans la forme canonique.

Exemple 1 à partir du graphique	**Exemple 2** à partir de l'expression fonctionnelle
 **le sommet est** $S(3;-2)$ donc l'équation de la fonction est $y=a(x-3)^2-2$ pour déterminer la valeur du paramètre « a » on remplace x et y par les coordonnées d'un point qu'on peut bien lire sur le graphique Par exemple $P(0;7)$ $7=a(0-3)^2-2 \Leftrightarrow 7=9a-2$ $7=a(0-3)^2-2 \Leftrightarrow 7=9a-2 \Leftrightarrow a=1$ Donc : $f(x)=1\cdot(x-3)^2-2=(x-3)^2-2$	$g(x)=x^2-4x-2$ $g(x)=(x^2-4x)-2$ on complète le polynôme entre parenthèses afin d'obtenir une identité remarquable (ici en ajoutant 4) et en corrigeant l'ajout (en retirant 4) $g(x)=(x^2-4x+4)-4-2$ on récrit l'identité remarquable sous la forme factorisée et on réduit $g(x)=(x-2)^2-6$

3. La forme développée de la fonction du second degré

Définition 6 : En développant la fonction du second degré $f(x)=a(x-u)^2+v$, on obtient la **forme développée** $f(x)=ax^2+bx+c$.

Le signe du paramètre **a** détermine la concavité/convexité de la parabole, le paramètre **c** est l'ordonnée à l'origine car $f(0)=c$.

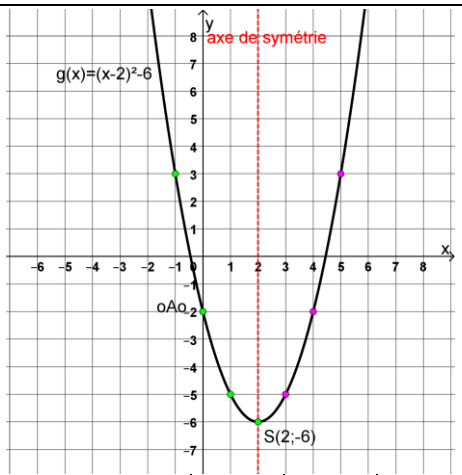
Les coordonnées du sommet $S(x_S;y_S)$ peuvent être obtenues à l'aide des formules :

$$x_S=\frac{-b}{2a} \qquad y_S=f(x_S)$$

Vous trouvez la démonstration de la formule en cliquant ici.

Par conséquent, l'équation de l'axe de symétrie sera $x=\frac{-b}{2a}$.

Marche à suivre pour la représentation graphique à partir de la forme développée

	Exemple : $g(x)=x^2-4x-2$
1) Définir la concavité/convexité avec **a**	$a=1$, donc la parabole est convexe
2) Définir l'ordonnée à l'origine avec **c**	$g(0)=-2$
3) Calculer les coordonnées du sommet $x_S=\frac{-b}{2a}$ $y_S=f(x_S)$	$x_S=\frac{-b}{2a}=\frac{-(-4)}{2\cdot 1}=\frac{4}{2}=2$ $y_S=f(2)=(2)^2-4\cdot(2)-2=$ $=4-8-2=-6$ Sommet : $S(2;-6)$
4) Dans un diagramme cartésien représenter le sommet $S(x_S;y_S)$, l'axe de symétrie $x=x_S$, l'ordonnée à l'origine et son point symétrique. Au besoin, ajouter des points et leur symétrique en faisant un tableau de valeurs.	 x | 1 | -1 | … y = g(x) | -5 | 3 | …

4. La forme factorisée de la fonction du second degré

Définition 7 : La **forme factorisée** de la fonction du second degré $f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$ permet d'obtenir directement la concavité/convexité de la parabole et les **zéros** de la fonction, x_1 et x_2.

Rappel : Un **zéro** d'une fonction est une valeur de $x \in D$ pour laquelle $f(x)=0$, c'est-à-dire la préimage de 0. Graphiquement il s'agit de l'abscisse (coordonnée x) du point d'intersection du graphe de la fonction avec l'axe des x.

Exemple :

Soit donnée la fonction $h(x)=-2(x+4)(x-1)$, en forme factorisée. Elle nous dit que la parabole est concave ($a=-2<0$) et que les zéros sont les solutions de l'équation

$$-2(x+4)(x-1)=0$$

$$(x+4)=0 \quad \text{ou} \quad (x-1)=0$$

$$x_1=-4 \quad \text{ou} \quad x_2=1$$

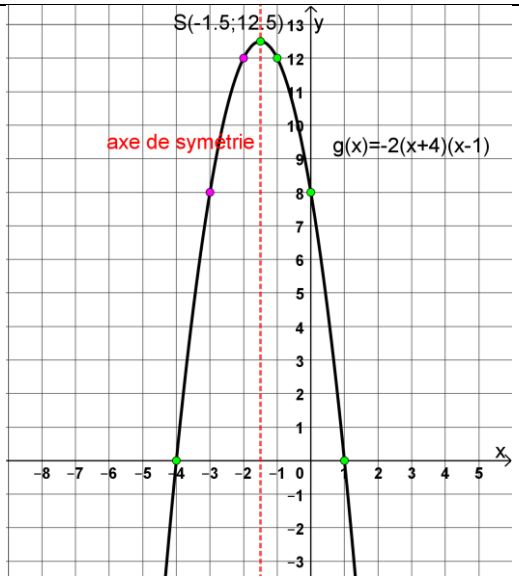
Vérification :

$h(-4)=-2(-4+4)(-4-1)=-2\cdot 0\cdot(-5)=0$

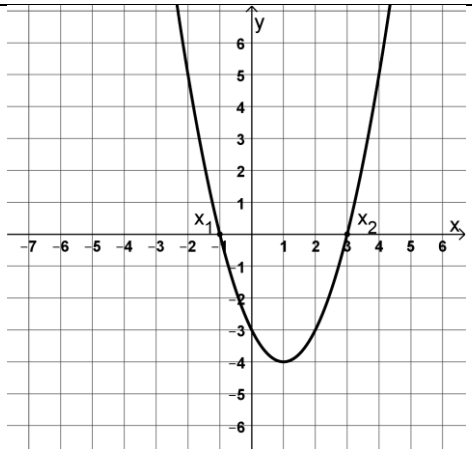
$h(1)=-2(1+4)(1-1)=-2\cdot 5\cdot 0=0$

Remarque : Étant les deux zéros symétriques par rapport à l'axe de symétrie de la parabole, l'abscisse du sommet se trouvera au milieu des deux zéros.

Marche à suivre pour la représentation graphique à partir de la forme développée

	Exemple : $h(x) = -2(x+4)(x-1)$
1) Définir la concavité/convexité avec **a**	$a = -2$, donc la parabole est concave
2) Calculer l'ordonnée à l'origine	$h(0) = -2(0+4)(0-1) = 8$
3) Déduire les zéros de la fonction	$-2(x+4)(x-1) = 0$ $(x+4) = 0$ et $(x-1) = 0$ $x_1 = -4$ et $x_2 = 1$
4) Calculer les coordonnées du sommet $S(x_S ; y_S)$ à l'aide de x_1 et x_2 : x_S est le milieu entre x_1 et x_2 $y_S = f(x_S)$	$x_S = -1.5$ (milieu entre -4 et 1) $y_S = h(-1.5) = -2(-1.5+4)(-1.5-1)$ $= 12.5$ $S(-1.5;12.5)$
5) Dans un système cartésien représenter : les zéros x_1 et x_2, le sommet $S(x_S ; y_S)$, l'axe de symétrie $x = x_S$, l'ordonnée à l'origine et son point symétrique. Au besoin, ajouter des points et leur symétrique en faisant un tableau de valeurs.	 x | -1 | … y = h(x) | 12 | …

Remarque : Toute fonction du second degré possédant un ou deux zéros peut s'écrire sous sa forme factorisée.

Exemple 1 à partir du graphique	**Exemple 2** à partir de l'expression fonctionnelle
 **Les zéros sont** $x_1 = -1$ **et** $x_2 = 3$ donc l'équation de la fonction est $y = a(x+1)(x-3)$ Pour déterminer la valeur du paramètre « a » on remplace x et y par les coordonnées d'un point qu'on peut bien lire sur le graphique Par exemple $P(0;-3)$ $-3 = a(0+1)(0-3)$ $-3 = -3a$ $1 = a$ $f(x) = 1\cdot(x+1)(x-3) = (x+1)(x-3)$	$g(x) = 3x^2 - 15x - 18$ On factorise l'expression fonctionnelle avec la mise en évidence, les identités remarquables, la méthode somme/produit ou la méthode de Viète(*) $g(x) = 3(x^2 - 5x - 6)$ $g(x) = 3(x-6)(x+1)$ (*) méthode qui sera traité dans le chapitre des équations du second degré

5. Résumé des différentes formes d'écriture d'une fonction du second degré

Selon la forme sous laquelle la fonction du second degré est donnée, certaines informations peuvent être obtenues directement (**en gras**), d'autres peuvent être déterminées.

	forme **développée**	forme **canonique**	forme **factorisée**
	$f(x)=ax^2+bx+c$	$f(x)=a(x-u)^2+v$	$f(x)=a(x-x_1)(x-x_2)$
Existence de l'écriture	toujours possible	toujours possible	existe seulement si $\Delta \geq 0$ (*)
Concavité / convexité	**a**	**a**	**a**
Ordonnée à l'origine	**c**	calculer f(0)	calculer f(0)
Coordonnées du sommet	$x_S=-\frac{b}{2a}$ $y_S=f(x_S)$	S(u;v)	$x_S=$ milieu entre x_1 et x_2 $y_S=f(x_S)$
Axe de symétrie	$x=-\frac{b}{2a}$	$x=u$	$x=$ milieu entre x_1 et x_2
Zéros	$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{\Delta}}{2a}$ (*) si $\Delta \geq 0$	résoudre l'équation $a(x-u)^2+v=0$	x_1 et x_2

(*) formule qui sera traitée dans le chapitre des équations du second degré